Énoncé • Exercice 5 – Les truffes, question 2

Brevet des collèges – Centres étrangers, juin 2022

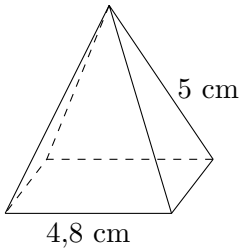
→ Traite seulement la question 2.

Exercice 5 **25 points**

Pour fêter les 25 ans de sa boutique, un chocolatier souhaite offrir aux premiers clients de la journée une boîte contenant des truffes au chocolat.

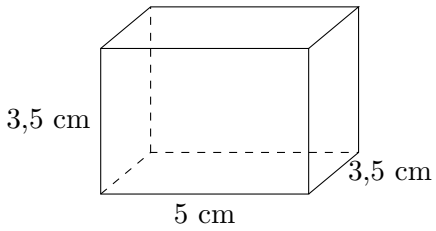
2. Le chocolatier souhaite fabriquer des boîtes contenant 12 truffes. Il a le choix entre les deux types de boîtes suivants :

Type A



Pyramide à base carrée de côté 4,8 cm et de hauteur 5 cm

Type B



Pavé droit de longueur 5 cm, largeur 3,5 cm et hauteur 3,5 cm

Chacune des 12 truffes est assimilée à une boule de diamètre 1,5 cm. Pour que les truffes ne s'abîment pas pendant le transport, le volume occupé par les truffes doit être supérieur au volume non occupé dans la boîte.

Quel(s) type(s) de boîte le chocolatier doit-il choisir pour que cette condition soit respectée ?

Rappels

$$V_{\text{boule}} = \frac{4}{3}\pi r^3, \qquad V_{\text{pyramide}} = \frac{\text{aire de la base} \times \text{hauteur}}{3},$$

$$V_{\text{pavé droit}} = \text{longueur} \times \text{largeur} \times \text{hauteur}.$$